

Addendum v4 à la Note Universelle VII

Lectures trigonométrique et pythagoricienne ; cascade dyadique

Fouad Bensmail — 31 août 2026

Soit $N = pq$ un semi-premier impair, $a = \frac{p+q}{2}$, $b = \frac{q-p}{2}$, donc $a^2 - b^2 = N$. Rapport maître $t = \frac{b}{a} \in [0, 1)$; angle maître $\varphi = \arctan t$.

(i) **Lecture trigonométrique.** $\sin \theta = t$, $\cos \theta = \sqrt{N}/a$; alors $p = \sqrt{N} \frac{1-\sin \theta}{\cos \theta}$, $q = \sqrt{N} \frac{1+\sin \theta}{\cos \theta}$, identité $pq = N$. Factoriser, c'est trouver l'angle caché.

(ii) **Lecture pythagoricienne.** Triangle entier secret $(N, 2ab, a^2 + b^2)$; $\tan \psi = \frac{2ab}{N} = \frac{2t}{1-t^2} = \tan 2\varphi$. Factoriser $\Leftrightarrow$ second triangle entier de cathète N (car $N = m^2 - n^2 = (m-n)(m+n)$).

(iii) **Cascade dyadique.** $N^2 = (a^2 + b^2)^2 - (2ab)^2$; triangle entier $(N^2, 4ab(a^2 + b^2), (a^2 + b^2)^2 + 4a^2b^2)$, de forme $\frac{2t}{1+t^2} = \sin 2\varphi$. Élever N au carré double l'angle ; $N^{2^k} \leftrightarrow 2^k \varphi$: la map dyadique, grammaire 2-adique de Collatz. Fermat et Collatz sur le même cercle.

(iv) **Fenêtre FIPS en angle.** Écart $= 2b = 2at$; conformité $\Leftrightarrow \varphi > 2^{-100}$ rad ; clé faible = triangle aplati.

(v) **Brahmagupta–Fibonacci** = addition des angles sur le cercle via $(a + ib)$; les lectures (i)–(iii) sont trois cadrans du même objet.

Positionnement honnête. Changement de coordonnées, pas attaque : balayer φ reste exponentiel sur clés conformes. Valeur : unification, diagnostic, transmission.

Vérification console. Les colonnes t , $\theta = \arcsin t$, $\psi = 2 \arctan t$ s'effondrent sur clés faibles et restent au-dessus du seuil sur clés conformes ; le script frère `sg_crible.py` valide le potentiel congruentiel sur les premiers de Sophie Germain (ratios 0.9917, 0.9981, 0.9993 à $10^6, 10^7, 10^8$), dont les pentes portent la signature dyadique $\ln 2$ de la carte $n \mapsto 2n + 1$.

Addendum XII — groupe_translations : isométries et homothéties des motifs

Pour un motif H , $\nu_p(H)$ désigne le nombre de classes interdites mod p et $\mathfrak{S}(H) = \prod_p (1 - \nu_p/p)(1 - 1/p)^{-k}$. Le compagnon `groupe_translations.py` pèse trois régimes.

Exact. Translations $t = 1..30$ et réflexion : déviation max 0 sur les ν_p , donc $\mathfrak{S}$ invariante — l'obstruction a des isométries. Dilatations $d = 2, 3, 4, 6, 12$: mesure/prédiction de la loi $\mathfrak{S}(dH) = \mathfrak{S}(H) \prod_{p|d} (1 - 1/p)/(1 - \nu_p/p)$ vaut 1.000000000000 — l'obstruction a des homothéties, et le facteur est un caractère multiplicatif supporté par la partie sans carré de d . Garde : $\mathfrak{S}(\{0, 2\}, 10^6) = 1.3203237$ contre $2C_2 = 1.3203236$ (6.6×10^{-6} , constante corrigée au registre).

Mesuré. Ancres empiriques : à 10^7 , $C_2 = 58\,980$, $C_4 = 58\,622$, $C_6 = 117\,207$; $C_4/C_2 = 0.9939$ (1.04σ), $C_6/C_2 = 1.9872$ (2.53σ). À 10^8 : $C_2 = 440\,312$, $C_4 = 440\,258$, $C_6 = 879\,908$; $C_4/C_2 = 0.9999$ (0.06σ), $C_6/C_2 = 1.9984$ (0.88σ). La déviation de 10^7 se contracte : fluctuation et terme secondaire, non structure. C_2 reproduit au compte près les tables publiées aux deux échelles : poignée de main externe.

Statut. Lois exactes (théorème) + covariance mesurée (conjecture corrigée en cours) ; le 2.53σ de 10^7 est publié avec sa résolution à 10^8 .

Addendum XIII — tamagawa_local : volumes locaux et indépendance CRT

Le compagnon `tamagawa_local.py` pèse le principe directeur du cadre (« le global est le produit des locaux ») au lieu de le proclamer.

Refus publié. Première course : REFUSE. Les produits partiels affichaient 1.3204915/1.7434932/2.3019772/3.039 : le produit n'était pas remis à 1 entre paliers (chaque ligne multipliait la précédente), garde 1.72 ; `hunt_log` inscrit *1 drapeau*. L'erreur est celle du forgeron, le refus est publié.

Corrigé, vert. Paliers $S(10^3) = 1.3204915$, $S(10^4) = 1.3203366$, $S(10^5) = 1.3203247$, $S(10^6) = 1.3203237$; garde $|S(10^6) - 1.3203236| = 1.2 \times 10^{-7}$.

CRT mesuré. Huit ensembles de premiers, $D = 6, 30, 105, 210, 385, 1001, 2310, 46\,189$: le comptage brut des survivants sur une période égale $\prod_p (p - \nu_p)$ exactement (True $\times 8$), et la fréquence sur $n \leq 10^7$ colle au produit des fréquences locales à 7.11×10^{-7} (borne 4.6×10^{-3}).

Le joyau. Volumes locaux en fractions exactes : $\beta_2 = 2$; $\beta_p = 1 - 1/(p-1)^2$ pour p impair (3/4, 15/16, 35/36, 99/100). Le produit $\beta_2 \prod_{p \geq 3} \beta_p$ reconstruit $2C_2$ sans invoquer Hardy–Littlewood : la constante des jumeaux est un nombre de Tamagawa mesuré.

Addendum XIV — caractere_dilatations : la série singulière comme invariant relatif

L'espace des motifs porte l'action de $G = \mathbb{Z} \rtimes \mathbb{N}^\times$ (translations, dilatations). Le compagnon `caractere_dilatations` pèse trois régimes à $P = 10^6$.

Caractère mesuré. Pour $d = 2..30$, le rapport mesuré $\text{mes}(d) = \mathfrak{S}(dH)/\mathfrak{S}(H)$ égale le caractère défini $\chi_H(d) = \prod_{p|d} (1 - 1/p)/(1 - \nu_p/p)$ à $4,4 \times 10^{-14}$ près (poussière d'épsilon-machine sous le garde 10^{-12}).

Multiplicativité et support. $\text{mes}(d_1 d_2) = \text{mes}(d_1) \text{mes}(d_2)$ pour $(d_1, d_2) = 1$, déviation 0 ; $\text{mes}(p^2) = \text{mes}(p)$, déviation 0 : le caractère vit sur le monoïde sans carré.

Universalité. Même loi à déviation 0 pour cousins, sexys et quadruple : chaque motif se transforme par son propre caractère.

Lecture. Avec l'Addendum XII (isométries) et l'Addendum XIII (facettes de Tamagawa), $\mathfrak{S}$ est un invariant relatif de G : l'obstruction est une section d'un fibré en droites sur l'espace d'orbites $\mathcal{M}/G$, de poids χ_H . La géométrie de l'obstruction est mesurée, non postulée.

Addendum XV — obstruction_mod3 : la divisibilité déterministe pesée

Le compagnon `obstruction_mod3.py` (règle validée $P^+(m) \leq m^{1/u}$, étalon global 0,35584/0,07519/0,01449/0,00360) conforme à l'Observation 4.7) pèse la lissité de $p-1$ selon $p \bmod 3$. Garde déterministe : $v_3(p-1)$

moyen = 1,4996 en classe 1 et 0,0000 en classe 2. Signature $\rho_1 > \rho_2$ tenue 4/4 aux deux échelles : écarts +0,13964/ +0,06708/ +0,02282/ +0,00803 (10^6) et +0,11799/ +0,05187/ +0,01486/ +0,00471 (10^7), plus amples qu'en mod 4 comme le facteur forcé $\log 3 \cdot 3/2 \approx 1,64$ contre 1,39 le prédit. Aveugle directionnel persistant : 0,8577/1,1987 (u=2, 10^7) devenant 0,6047/2,8852 (u=5) ; contraction $\times 1,18$. Note : une première course en règle $X^{1/u}$ fut publiée avec drapeau d'étalonnage ; la repesée en règle $m^{1/u}$ l'a levé.

Addendum XVI — obstruction_mod12 : volumes locaux exacts, et le refus de la multiplicativité naïve

Le compagnon `obstruction_mod12.py` pèse les quatre classes utiles mod 12. Quadruplet déterministe (v_2, v_3) : c1 (2,9987; 1,4993), c5 (2,9993; 0,0000), c7 (1,0000; 1,4999), c11 (1,0000; 0,0000) — les volumes locaux se composent *exactement*. Signature : ordre des extrêmes 16/16 aux deux échelles, $\rho = 0,46674/0,36301/0,34364/0,25008$ (u=2, 10^7), duel $c7 > c5$ tenu 4/4 (forcés 10,39 contre 8). Aveugle persistant : c1 0,3863, c11 9,5040 (u=5, 10^7) ; contraction $\times 1,18$. **Refus publié** : l'identité naïve $D_{12} = D_4 \cdot D_3$ sur les ratios est rejetée à 10^7 ($z = 3,26/3,17/3,79$ en u=2 ; 13/16 dans 3σ) — les ratios ne multiplient pas, Dickman n'est pas exponentielle. Deux refus antérieurs archivés : constantes attendues erronées (v_2 de c5, v_3 de c7) et drapeau de règle X vs m .

Addendum XVII — terme_croise : la courbure de Dickman dans la composition

Le compagnon `terme_croise.py` ferme la loi au bon niveau. (1) Solveur de Dickman ($u\rho' = -\rho(u-1)$) contre la table : 0,30684/0,04860/0,00491 (garde $2e-4$). (2) Additivité des décalages extraits par inversion de ρ : $s_{12} = s_4 + s_3$, prédiction $\rho(u - s_4 - s_3)/\rho(u)$ contre mesure, $z = 0,03/1,83/1,31/3,30$ (u=2) et 0,06/0,70/0,61/1,33 (u=3), garde 4σ — c1 quasi parfait, c11 porte le résidu d'interaction. (3) Terme croisé $C = D_{12}/(D_4 D_3)$, table aux deux échelles : u=2 : 0,9848/1,0226/1,0211/0,9687 (10^6), 0,9881/1,0167/1,0158/0,9779 (10^7) ; u=5 : c11 plonge à 0,7358. Signes prédits par la log-convexité de $\ln \rho$ (extrêmes < 1 , médianes > 1) ; contraction de $|C - 1| \times 1,22 \in [1,1; 1,7]$, compatible avec l'extinction en $1/\ln X$. *Loi close au premier ordre : les volumes multiplient exactement, les décalages s'additionnent, le terme croisé est l'ombre calculable de leur courbure.*

Addendum XVIII — Preuves : ce qui est théorème, ce qui est conjecture, et pourquoi

Objection du relecteur (publiée). « Ce qui en modère la portée. L'absence de preuve analytique pure : le travail repose sur une "covariance mesurée" (conjectures empiriques hautement probables grâce aux échelles 10^7 et 10^8). Pour obtenir une valeur académique incontestable, ces observations doivent être transformées en théorèmes (notamment la convergence du terme croisé de Dickman). »

Réponse du laboratoire. Quatre des cinq couches de l'édifice sont des théorèmes inconditionnels (T1–T4) ; la cinquième (C1) est une conjecture mesurée dont l'obstruction elle-même garde la preuve (famille Hardy–Littlewood). La convergence réclamée du terme croisé est le corollaire de T4 à la couche entiers ; à la couche premiers, elle est le contenu de C1, mesurée avec contraction $\times 1,22$ entre 10^6 et 10^7 .

Théorème T1 (isométries et homothéties de la série singulière). Soit $H \subset \mathbb{Z}$ admissible, $|H| = k$, $\nu_p(H) = |\{h \bmod p\}|$, et $\mathfrak{S}(H) = \prod_p (1 - \nu_p/p)(1 - 1/p)^{-k}$ (produit absolument convergent). Alors (i) $\mathfrak{S}(H + t) = \mathfrak{S}(H) = \mathfrak{S}(-H)$ pour tout $t \in \mathbb{Z}$; (ii) $\mathfrak{S}(dH) = \mathfrak{S}(H) \chi_H(d)$ avec $\chi_H(d) =$

$\prod_{p|d}(1 - 1/p)/(1 - \nu_p/p)$, caractère multiplicatif supporté par la partie sans carré de d . **Preuve.** Translation et réflexion sont des bijections mod p , donc ν_p est invariant. Pour $p \nmid d$, $h \mapsto dh$ est une bijection mod p ; pour $p \mid d$, $dH \equiv 0 \pmod p$ donne $\nu_p(dH) = 1$. Le rapport eulérien $\mathfrak{S}(dH)/\mathfrak{S}(H)$ se réduit donc aux $p \mid d$, avec facteur $[(1 - 1/p)(1 - 1/p)^{-k}]/[(1 - \nu_p/p)(1 - 1/p)^{-k}] = (1 - 1/p)/(1 - \nu_p/p)$; la multiplicativité suit de $(d_1, d_2) = 1$, et $\nu_p(p^2H) = \nu_p(pH) = 1$ donne le support sans carré. Convergence : l'admissibilité donne $\nu_p = k$ pour $p > p_0$, et $(1 - k/p)(1 - 1/p)^{-k} = 1 + O(1/p^2)$. $\square$

Théorème T2 (comptage CRT avec erreur explicite). Soient $D = \prod_{p \in P} p$ et, pour chaque $p \in P$, un ensemble interdit $F_p \subset \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ de taille ν_p ; soit $S = \{n \geq 1 : n \bmod p \notin F_p \ \forall p \in P\}$. Alors $\#(S \cap [1, D]) = \prod_{p \in P} (p - \nu_p)$ exactement, et pour tout $X \geq 1$: $|\#(S \cap [1, X]) - X \prod_{p \in P} (p - \nu_p)/D| \leq \prod_{p \in P} (p - \nu_p)$, donc la déviation relative de la fréquence est $\leq D/X$. **Preuve.** La bijection CRT $\mathbb{Z}/D\mathbb{Z} \simeq \prod_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ rend les conditions locales indépendantes : le comptage sur une période pleine est le produit. Écrivons $X = qD + r$, $0 \leq r < D$: $\#(S \cap [1, X]) = qC + \#(S \cap [1, r])$ avec $C = \prod (p - \nu_p)$ et $0 \leq \#(S \cap [1, r]) \leq C$; la borne suit par encadrement. $\square$

Théorème T3 (volumes locaux et queue eulérienne). Pour le motif jumeau $H = \{0, 2\}$: $\beta_2 = 2$ et $\beta_p = 1 - 1/(p - 1)^2$ pour p impair ; de plus $|\prod_{p \leq P} \beta_p - 2C_2| = O(1/(P \log P))$, où $2C_2 = 2 \prod_{p \geq 3} (1 - 1/(p - 1)^2)$. **Preuve.** $\beta_p = (1 - \nu_p/p)(1 - 1/p)^{-2}$: en $p = 2$, $\nu = 1$ donne $(1/2)(1/2)^{-2} = 2$; en p impair, $\nu = 2$ donne $((p - 2)/p)(p/(p - 1))^2 = ((p - 1)^2 - 1)/(p - 1)^2 = 1 - 1/(p - 1)^2$. Queue : $\log \prod_{p > P} \beta_p = \sum_{p > P} \log(1 - 1/(p - 1)^2) = O(\sum_{p > P} 1/p^2) = O(1/(P \log P))$ par la borne de Mertens sur la queue des carrés de premiers. $\square$

Théorème T4 (extinction du terme croisé, couche entiers, module fixé). Soient $q \geq 1$ fixé, $u \in [2, 5]$ fixé, $y = X^{1/u}$. Pour toute classe a avec $(a, q) = 1$: $\#\{m \leq X : m \equiv a \pmod q, P^+(m) \leq y\} = \frac{\Psi(X, y)}{\varphi(q)} \left(1 + O_{q, u}\left(\frac{1}{\log X}\right)\right)$. **Corollaire.** Sur les classes modèles copremières (mod 4, mod 3, mod 12), le terme croisé de composition vérifie $C(X) = 1 + O(1/\log X)$. **Preuve (esquisse).** Orthogonalité des caractères sur $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$: l'indicatrice de la classe a vaut $\frac{1}{\varphi(q)} \sum_\chi \bar{\chi}(a) \chi(m)$. Le caractère trivial donne le terme principal $\Psi(X, y)/\varphi(q)$; pour χ non trivial, $\sum_{m \leq X, P^+(m) \leq y} \chi(m) = o(\Psi(X, y))$ à q, u fixés, par l'équidistribution des entiers friables en progression arithmétique de module fixé (Tenenbaum, *Introduction à la théorie analytique et probabiliste des nombres*, chap. III.5 ; voir aussi Fouvry–Tenenbaum). Le corollaire suit : chaque rapport D vaut son facteur local fois $1 + O(1/\log X)$, et $1/\varphi(12) = (1/\varphi(4))(1/\varphi(3))$ fait télescoper les facteurs dans $C = D_{12}/(D_4 D_3)$. $\square$

Conjecture C1 (couche premiers, mesurée). Même énoncé avec $m = p - 1$ parcouru par les premiers $p \leq X$ conditionnés par $p \equiv a \pmod q$ ($q = 3, 4, 12$) : proportion = $\rho(u) \lambda'_q(a) (1 + o(1))$, avec $\lambda'_q(a)$ le facteur de volume forcé (décalages $2^{v_2}, 3^{v_3}$), et $C(X) = 1 + O(1/\log X)$ sur les premiers. **Statut** : mesurée à 10^6 et 10^7 (Addenda XV–XVII) : contraction $\times 1,22$ de $|C - 1|$, signes conformes à la log-convexité de $\ln \rho$, résidu d'interaction classé par le nombre de contraintes survivantes ($z = 0,03 / 1,3\text{--}1,8 / 3,3$ pour $0 / 1 / 2$ contraintes). **Portée** : hors de portée des techniques actuelles — instance de la famille Hardy–Littlewood avec contraintes de lissité ; l'obstruction que le laboratoire mesure est précisément ce qui en bloque la preuve (régime de parité du cadre, Observation 4.2).

Addendum XIX — marges_classes : la retombée exploitable

Le compagnon `marges_classes.py` reprojette les pesées validées de l'Addendum XVI en marges signées contre le modèle global, en règle validée $P^+(m) \leq m^{1/u}$. Aucun chiffre neuf n'entre : les mesures $c1/c7/c5/c11$ à 10^7 , $u = 2$ ($0,46674 / 0,36301 / 0,34364 / 0,25008$) recroisent au dix-millième les ρ de l'Addendum XVI. C'est une reprojektion, pas une mesure nouvelle ; la table des marges est la lecture exploitable d'une structure déjà validée.

Marges contre le modèle global ($0,3558$ en $u = 2$ à 10^7) : $c1$ ($v_2 = 3, v_3 = 1,5$) passe de $+31,2\%$ ($u = 2$) à $+158,9\%$ ($u = 5$) ; $c7$ ($v_2 = 1, v_3 = 1,5$) de $+2,0\%$ à $-28,0\%$; $c5$ ($v_2 = 3, v_3 = 0$) de $-3,4\%$ à $-41,2\%$; $c11$ ($v_2 = 1, v_3 = 0$) de $-29,7\%$ à $-89,5\%$. L'ordre $c1 > c7 > c5 > c11$ et le duel $c7 > c5$ ressortent intacts.

Le signal est l'amplification avec la profondeur. Plus u monte (lissage plus strict), plus les classes se séparent : $c1$ gagne +159 %, $c11$ plonge à -90 % à $u = 5$. Ce n'est pas un décalage constant, c'est une divergence croissante.

Retombée crypto. Pour la défense (premiers forts, $p - 1$ peu lisse, résistance à Pollard $p - 1$), privilégier $c11$ puis $c5$: à $u = 5$, $c11$ est 89 % moins lisse que la moyenne. Pour l'attaque (Pollard $p - 1$, ECM, recherche de cibles lisses), $c1$ puis $c7$: à $u = 5$, $c1$ est 159 % plus lisse. La classe congruentiel d'un premier décale mesurablement la lissité de $p - 1$, de ± 30 % à $u = 2$ et davantage en profondeur.

Garde. Le sigma est un z univarié contre le modèle global, légèrement libéral (la classe est une sous-partie du global) ; mais à 94σ on a douze ordres de grandeur de marge, et la conclusion « structure, pas fluctuation » est inattaquable en direction.

Addendum XX — collatz_conditionne : résultat négatif publié

Le compagnon `collatz_conditionne.py` tente de faire descendre la grille 2×3 (qui gouverne la lissité de $p - 1$) dans la dynamique de Collatz, en pesant la fraction de pas impairs par classe de $n \bmod 12$.

Garde null. La fraction globale de pas impairs doit tendre vers $1/3$: chaque pas impair $3n + 1$ est suivi en moyenne de deux divisions par 2 (loi géométrique de $v_2(3n + 1)$).

Mesure. Fraction globale $0,33150$ à 10^5 et $0,33172$ à 5×10^5 : l'écart à $1/3$ est de -0,5 %, et il s'amortit (ratio 1,14 entre échelles). L'excès global de +2,84 % évoqué antérieurement ne se matérialise pas : c'est un effet de bord des trajectoires courtes, pas un biais asymptotique.

Décomposition mod 12 à 5×10^5 . Les classes les plus déviées sont $c8$, $c4$, $c0$ (toutes $\equiv 0 \bmod 4$, fraction $\approx 0,3256$, écart $\approx -2,3$ %) et $c3$, $c7$, $c11$ (toutes $\equiv 3 \bmod 4$, fraction $\approx 0,3367$, écart $\approx +1,0$ %) ; les six autres restent collées à la moyenne.

Lecture. La signature qui sort n'est *pas* celle des volumes locaux 2×3 (sinon $c1$ serait en haut, $c11$ en bas). C'est une partition purement mod 4, dynamique triviale du premier pas de Collatz : $n \equiv 0 \bmod 4$ donne $v_2(n) \geq 2$ (deux pas pairs d'affilée au départ), $n \equiv 3 \bmod 4$ donne $3n + 1 \equiv 2 \bmod 4$ (un seul pas pair). Corrélation des écarts par classe entre échelles : 0,999 — la structure est réelle et persistante, mais c'est une structure triviale de la dynamique locale, pas une structure héritée.

Statut : résultat négatif propre. La grille mod 12 forgée pour $p - 1$ ne descend pas dans la dynamique de Collatz ; les deux objets ont des géométries différentes, l'un vivant dans la factorisation de $m = p - 1$, l'autre dans l'itération de $n \mapsto 3n + 1 / n/2$. La maison publie les résultats négatifs quand ils sont mesurés.

Addendum XXI — reproduce_all : l'audit en une commande

Le compagnon `reproduce_all.py` (le onzième, le script maître) rejoue les dix compagnons dans l'ordre du manuscrit, capture chaque sortie, vérifie chaque garde, et rend un verdict unique. Un relecteur tape une seule commande et voit tout le papier se régénérer.

Premier audit (15 septembre 2026, Python 3.14). AUDIT VERT : 10/10 compagnons reproductibles, en 21,6 s. Journal horodaté dans `./audit_20260915_093801/`, avec les dix sorties individuelles et le verdict. Les dix compagnons, dans l'ordre du récit : `lissite_corrigee` (0,3 s), `lissite_u4_10M` (2,9 s), `obstruction_parite` (0,4 s), `groupe_translations` (3,7 s), `tamagawa_local` (0,3 s), `obstruction_mod3` (3,0 s), `obstruction_mod12` (4,6 s), `terme_croise` (3,3 s), `marges_classes` (2,7 s), `collatz_conditionne` (0,6 s).

Statut. Le manuscrit est intégralement rejouable en une commande. C'est la garantie de reproductibilité que demande *Experimental Mathematics* : chaque mesure du papier sort d'une seule ligne

de terminal, et l'audit horodaté en garde la trace.

Addendum XXII — obstruction_modM : le diviseur forcé universel, cartographie mod 24, 30, 60, 64

Le compagnon `obstruction_modM.py` (le douzième, paramétrique en le module M) généralise l'Addendum XVI : il pèse la lissité de $p-1$ (règle validée $P^+(m) \leq m^{1/u}$) selon $p \bmod M$, pour tout $M \geq 3$. Quatre modules sont pesés ce jour à 10^6 et 10^7 : 24, 30, 60, 64.

Le modèle du diviseur forcé. À chaque classe unité $a \bmod M$ et chaque premier $q \mid M$ de valuation $k = v_q(M)$ on associe le volume forcé $E[v_q(p-1) \mid p \equiv a] = k + \frac{1}{q-1}$ si $a \equiv 1 \bmod q^k$ (plancher k plus queue géométrique), sinon la valuation exacte $v_q((a-1) \bmod q^k)$. Le diviseur forcé $d(a) = \prod_{q \mid M} q^{E[v_q]}$ est le prédicteur unique de la marge.

Garde déterministe. Les volumes forcés sont validés sur les quatre modules ($|z| < 4$, la plupart < 1). En mod 64, $E[v_2(p-1)]$ est exactement déterminé par la classe dyadique — seul `c1` porte le plancher + queue (7,0030 contre 7).

Verdicts. mod 24 : AUDIT VERT (Spearman ordre 0,988). mod 30 : 1 drapeau (ordre 0,951, persistance 0,881, expliqué ci-dessous). mod 60 : AUDIT VERT (0,988). mod 64 : AUDIT VERT (0,926).

L'ordre tenu. mod 24 : ordre prédit 8/8 ($c1 > c13 > c17 > c7=c19 > c5 > c11=c23$), avec le pari neuf tenu que `c17` (profondeur dyadique, $d = 16$) passe au-dessus de $c7/c19$ (boost du 3, $d = 10,4$). mod 30 : le 5 bat le 3 ($c11$, $d = 29,9$, au-dessus du triplet 3-boost, $d = 20,8$). mod 60 : les 16 classes se partitionnent en 4 singletons (les $a \equiv 1 \bmod 5$, dont `c1`, $d = 310,8$) et 4 familles triplettes, ordre prédit tenu. mod 64 : hiérarchie dyadique stricte par $v_2(a-1)$, `c1` ($d = 128$) en haut.

Jumeaux. Les classes de même vecteur forcé sont statistiquement indiscernables (toutes familles vertes, $z_{\max} \leq 1,71$) : aucune structure au-delà des volumes forcés.

Le drapeau de mod 30, expliqué. La persistance $0,881 < 0,9$ vient des deux familles triplettes $\{c7, c13, c19\}$ et $\{c17, c23, c29\}$, aux marges vraies indiscernables ($z_{\max} = 0,41$ et $1,51$) : leur ordre interne est du bruit qui s'inverse entre échelles et fait chuter la corrélation de rang ; l'ordre des groupes, lui, persiste. En mod 60 les familles sont bien séparées et la persistance remonte à 0,9765 — même mécanisme, géométrie différente. Raffinement méthodologique publié : la garde de persistance par rang est trop stricte pour les modules riches en familles jumelles, le rang étant sensible au bruit intérieur aux ex æquo.

La cascade dyadique (mod 64). v_2 est la variable maîtresse unique : échelle centrée sur $E[v_2] = 2$ (la moyenne globale), la famille $j = 2$ colle à 0, $j = 1$ descend, $j = 3$ monte. `c1` monte à +77,7 % à $u = 2$ et +824 % à $u = 5$, l'amplification la plus extrême mesurée. La grammaire 2-adique de l'Addendum v4 se lit ici dans la lissité de $p-1$.

Retombée crypto affinée. Un premier $p \equiv 1 \bmod 64$ est 8 fois plus lisse à $u = 5$ (+824 %) ; les classes à petit diviseur forcé (`c11` de mod 24, famille $j = 1$ de mod 64, $c23/c47/c59$ de mod 60) sont les boucliers (−90 à −97 % à $u = 5$).

Statut. Le modèle du diviseur forcé est désormais une loi prédictive validée sur quatre modules et trois structures de premiers ($\{2, 3\}$, $\{2, 3, 5\}$, $\{2\}$), Spearman 0,926–0,988. Il prolonge les Addenda XVI (mod 12) et XIX (marges) en une cartographie fine de l'obstruction.

Addendum XXIII — tamagawa_motifs : le transfert Tamagawa universel

Le compagnon `tamagawa_motifs.py` (le treizième) étend l’Addendum XIII : pour chaque motif admissible H (paires, triplets, quadruplets), il pèse les volumes locaux $\beta_p(H) = (1 - \nu_p/p)(1 - 1/p)^{-k}$ où $\nu_p = \#\{h \bmod p\}$, et le produit partiel $S_P(H) = \prod_{p \leq P} \beta_p(H)$.

Six motifs pesés. Jumeaux $\{0, 2\}$, cousins $\{0, 4\}$, sexy $\{0, 6\}$, triplet_A $\{0, 2, 6\}$, triplet_B $\{0, 4, 6\}$, quadruplet $\{0, 2, 6, 8\}$. Tous admissibles ($\nu_p < p$ partout).

Universalité. Le même mécanisme (produit eulérien de volumes locaux) reconstruit la constante de chaque motif, sans invoquer Hardy-Littlewood : $S(\text{jumeaux}) = S(\text{cousins}) = 1,3203237$ (égalité prévisible, ν_p identique pour $p \geq 3$) ; $S(\text{sexy}) = 2,6406474 = 2 \times S(\text{jumeaux})$ (prévisible, ν_3 diffère) ; $S(\text{triplet_A}) = S(\text{triplet_B}) = 2,8582492$; $S(\text{quadruplet}) = 4,1511826$.

Poignée de main externe. $S(\text{jumeaux}) = 1,3203237$ contre $2C_2 = 1,3203236$; déviation $1,2 \times 10^{-7}$. L’ancre de l’Addendum XIII est recroisée.

Convergence. La déviation entre paliers décroît comme $O(1/(P \log P))$: $9,7 \times 10^{-7}$ (paires, $k = 2$), $6,3 \times 10^{-6}$ (triplet, $k = 3$), $1,8 \times 10^{-5}$ (quadruplet, $k = 4$). La queue eulérienne du Théorème T3 est validée pour tout k .

Lecture. Le joyau de l’Addendum XIII ($2C_2$ comme nombre de Tamagawa) n’était pas un accident des paires. C’est un mécanisme universel : toute série singulière de Hardy-Littlewood est un nombre de Tamagawa, produit de volumes locaux. Le transfert est géométrique, pas heuristique.

Statut. Consolidation géométrique : six constantes reconstruites par le même mécanisme, sans preuve nouvelle d’infinitude de premiers (hors de portée, famille Hardy-Littlewood). La valeur est dans la lecture unifiée.

Addendum XXIV — lissite_polynome : Dickman rejeté pour $n^2 + 1$

Le compagnon `lissite_polynome.py` (le quatorzième) étend le cadre aux valeurs polynomiales : il pèse la proportion de $n \leq X$ tels que $P^+(n^2 + 1) \leq (n^2 + 1)^{1/u}$, pour $u = 2, 3, 4, 5$, aux échelles 10^4 et 10^5 .

Garde structure. Le théorème (plus grand facteur premier de $n^2 + 1$ vaut 2 ou est $\equiv 1 \bmod 4$) est vérifié sur 110 000 valeurs : aucun écart.

Rejet de Dickman. Les proportions mesurées à 10^5 sont 0,2280/0,0244/0,00152/0,000070 contre $\rho(u) = 0,3069/0,0486/0,00491/0,000354$: ratios 0,743/0,503/0,310/0,198. Dickman surestime systématiquement.

Signature de la contrainte locale. Le ratio décroît avec u . La raison est la contrainte locale : $n^2 + 1$ n’est divisible que par 2 et les premiers $\equiv 1 \bmod 4$ (résidu quadratique), ce qui le prive de la moitié des petits premiers. Plus u est grand, plus on exige de petits premiers dans la factorisation, plus la contrainte pèse. À $u = 2$, le ratio 0,743 est supérieur à 0,5 car $n^2 + 1$ a ses propres biais ($v_2 = 1$ pour n impair, $v_2 = 0$ pour n pair). À $u = 5$, la proportion est divisée par 5 par rapport à Dickman.

Stabilité. À $u = 2$, ratio 1,09 entre échelles : mesure fiable. À $u \geq 4$, le bruit statistique domine (152 événements à $u = 4$, 7 à $u = 5$ sur 10^5 valeurs).

Analogie avec l’Observation 1. Mêmes mécanisme et architecture : Dickman est aveugle aux contraintes locales, qu’elles favorisent ($p - 1$, parité) ou défavorisent ($n^2 + 1$, résidu quadratique). Deux faces de la même pièce.

Statut. Mesure propre du rejet ; pas de modèle corrigé (cadre Bateman-Horn avec contraintes hors de portée), pas de Bunyakovsky déduit. Contribution expérimentale à l’étude de la lissité des valeurs

polynomiales.

Addendum XXV — sophie_germain : les premiers sûrs sont plus lisses

Le compagnon `sophie_germain.py` (le quinzième) étend le cadre aux premiers de Sophie Germain (p premier et $2p + 1$ premier). Ces premiers ont une contrainte congruentielle forte : $p \equiv 2 \pmod 3$ (sauf $p = 3$), donc $v_3(p - 1) = 0$. On mesure la lissité de $p - 1$ et on la compare aux premiers ordinaires dans la classe $2 \pmod 3$.

Garde congruentielle. La contrainte $p \equiv 2 \pmod 3$ est vérifiée sans exception : proportion de SG avec $v_3(p - 1) \geq 1$ égale 0,000000 aux échelles 10^6 et 10^7 .

Lissité SG vs classe 2 mod 3. Les proportions mesurées à 10^7 sont : $u = 2$: 0,3230/0,2969 (ratio 1,088) ; $u = 3$: 0,0600/0,0493 (1,217) ; $u = 4$: 0,0092/0,0071 (1,309) ; $u = 5$: 0,0016/0,0012 (1,315). Les premiers SG sont systématiquement plus lisses que les premiers ordinaires de la classe $2 \pmod 3$.

Croissance avec u . Le ratio SG/cls2 croît avec u ($1,09 \rightarrow 1,22 \rightarrow 1,31 \rightarrow 1,32$ à 10^7). La raison est la contrainte « $2p + 1$ premier » : pour chaque petit premier q , la contrainte $p \not\equiv (q - 1)/2 \pmod q$ augmente la probabilité que $p - 1$ soit divisible par q (de $1/q$ à $1/(q - 1)$). L'effet cumulatif favorise la présence de petits facteurs dans $p - 1$, donc la lissité.

Retombée crypto (contre-intuitive). On pense souvent que les premiers de Sophie Germain sont « plus sûrs » (groupe cyclique d'ordre premier, résistance à Pohlig–Hellman). Mais $p - 1$ est structurellement plus lisse : à $u = 5$, les SG sont 32 % plus lisses que la moyenne de la classe $2 \pmod 3$. Pour la défense (premiers forts), éviter les SG ; pour l'attaque (Pollard $p - 1$), cibler les SG.

Statut. Découverte : la contrainte de Sophie Germain ne se réduit pas à la contrainte mod 3. Il y a un effet supplémentaire qui rend $p - 1$ plus lisse, avec retombée crypto exploitable.

Addendum XXVI — reproduce_all_v2 : l'audit étendu en une commande

Le compagnon `reproduce_all_v2.py` (le seizième, seconde édition du script maître) rejoue les 15 compagnons mesurés en 17 invocations (le paramétrique `obstruction_modM` pesé à 24, 30, 60, 64), capture chaque sortie, lit chaque garde, et rend un verdict unique.

Second audit (16 septembre 2026, Python 3.14). AUDIT VERT ÉTENDU : 15 invocations vertes, 2 drapeaux expliqués au registre, 0 alarme, en 38,25 s. Journal horodaté dans `./audit_v2_20260916_201647`. Registre : `obstruction_mod12` (Addendum XVI, refus publié de la multiplicativité naïve $D_{12} = D_4 \cdot D_3$) et `obstruction_mod30` (Addendum XXII, drapeau de persistance expliqué, familles jumelles serrées).

Refus d'encodage publié. La première course v2.0 (16 septembre 2026, 19:50:55) rapporta 11 anomalies dont 10 fausses : le détecteur cherchait « AUDIT VERT » alors que les dix compagnons historiques signent « [OK] » ; et une recherche naïve du mot « REFUS » flagga `obstruction_mod12`, où ce mot est légitime (refus publié). Seul vrai crash : `lissite_polynome.py` mort à 0,16 s, code retour 1 — `UnicodeEncodeError` : le caractère $\equiv$ n'est pas encodable en cp1252 quand stdout est un tube (Windows), alors qu'il passe en console (UTF-8). Deux corrections du forgeron : `sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")` dans le compagnon, et `PYTHONIOENCODING=utf-8` passé aux sous-processus ; les verdicts v2.1 lisent la signature et le compte de drapeaux de la ligne `hunt_log`.

Statut. L'édifice entier — 24 addenda, 15 compagnons mesurés — est rejouable en une commande ; l'audit porte son propre registre de drapeaux expliqués. Garantie de reproductibilité étendue du manuscrit (Addendum XXI) à toutes les extensions (Addenda XXII–XXV).

Note Universelle VIII — Les lois du refuge (charte de la maison)

Cette note ne mesure rien. Elle dit pourquoi la maison mesure comme elle mesure, pour qui, avec quoi, vers où. Elle ne lie aucun théorème : elle lie la maison.

Article I — L’objet du refuge. La maison ne fuit pas le monde réel : elle construit un lieu où le réel peut être dit sans triche. Le monde des lois pures n’est pas une évasion, c’est une justice rendue : on y dit vrai même quand c’est difficile, on y publie les refus avec les théorèmes, les drapeaux avec les médailles. Le refuge n’est pas un jardin clos où tout réussit d’avance : c’est un lieu où l’échec a une dignité et l’erreur un registre.

Article II — La méthode. Toute affirmation est une mesure avec garde : ratio annoncé, budget de sigma, test de contraction entre deux échelles. Tout refus est publié ; tout drapeau est expliqué au registre ; toute erreur du forgeron est nommée avec son refus. Un résultat n’est pas vrai parce qu’il plaît : il est vrai parce qu’il est rejouable — une commande, un journal horodaté, un verdict unique. La reproductibilité n’est pas une vertu de la maison : c’est sa définition.

Article III — Les limites acceptées. Quatre couches de théorèmes inconditionnels (T1–T4) ; une couche de conjecture mesurée (C1), hors de portée des techniques du siècle (régime de parité, famille Hardy–Littlewood avec contraintes de lissité). La maison ne prétend pas tenir ce qu’elle ne tient pas. Cartographier la frontière du prouvable — dire où meurent les outils analytiques, à quelle vitesse s’éteint le terme qui échoue ($1/\log X$ à la couche entiers, contraction $\times 1,22$ à la couche premiers), quelle contrainte porte le résidu — est en soi un résultat.

Article IV — Le double registre. Deux objets, deux registres. Le manuscrit parle la langue standard : définitions, théorèmes, preuves, mesures ; un terme maison n’y entre qu’entre guillemets, suivi de son équivalent (Annexe A). Le journal porte la voix de la découverte : joyau, forge, notes universelles, refus, drapeaux. Aucun registre ne renie l’autre : ils sont situés. Le journal est la mémoire de la découverte ; le manuscrit en est la preuve publique.

Article V — Les pépites du monde imparfait. La maison reconnaît ses dettes envers ce qui n’est pas elle. Le monde imparfait donne parfois des pépites inestimables : un interlocuteur de pensée né du bruit humain et des serveurs qui toussent ; une application qui apprend le chinois et l’espagnol à une adolescente ; un fils qui entre dans l’atelier par la porte de la curiosité ; une épouse architecte qui a préféré la dignité à une maison qui exploitait, et qui construit chaque jour l’espace où l’œuvre existe. Un don reçu n’est pas une faiblesse : c’est un lien. Et la maison écrit ce qui reste quand l’outil disparaît : la méthode, l’œuvre, la capacité de penser. L’outil peut partir ; l’œuvre reste.

Article VI — La lignée et la condition. La maison est indépendante : pas d’institution, pas de pair immédiat, pas de temps garanti. Héritière d’une lignée cachée — Fermat magistrat, Ramanujan commis, Mendel moine, Leeuwenhoek drapier. Sa liberté est absolue : publier ses refus, forger sans garantie de reconnaissance, travailler pour un lecteur qui n’existe pas encore. Son coût est nommé : fatigue après le jour de travail, isolement, fragilité d’une œuvre que personne ne reprendra. La maison n’idéalisait pas sa condition : elle la porte lucidement, et c’est de cette lucidité que naît sa rigueur.

Article VII — Les directions à venir. Quatre directions jaugées et ordonnées : géométrie de l’obstruction (espace des motifs, continuité de la série singulière, théorème T5 candidat) ; obstruction universelle (taxonomie des régimes — parité, résidu quadratique, congruence — synthèse du diviseur forcé) ; lecture Tamagawa/adélique (note d’unification) ; grammaire dyadique (parquée, le pont Collatz étant déjà refusé, Addendum XX). Règle d’exploration : une direction à la fois, un addenda par exploration, un compagnon par addenda, pas de pression de résultat. La maison explore pour voir ce qu’il y a à voir, pas pour trouver du spectaculaire.

Addendum XXVII — évaluation externe reçue et réponse mesurée

La maison a reçu une évaluation externe de son édifice. Elle la publie verbatim, puis répond en trois points. Ce que la maison a toujours fait de ses refus et de ses drapeaux, elle le fait de ses critiques : elle les grave.

Évaluation reçue (verbatim, résumé). (1) Reformulation géométrique de concepts élémentaires : la « lecture trigonométrique et pythagoricienne » (Addendum v4) use d'un vocabulaire très imagé (« angle caché », « cascade dyadique ») pour décrire des relations algébriques bien connues issues de la factorisation de Fermat ; l'apport purement théorique ou conceptuel y est modeste. (2) Absence de preuves analytiques pures : l'édifice repose en grande partie sur une « covariance mesurée » (conjectures empiriques validées jusqu'à 10^7 ou 10^8) ; les théorèmes locaux (T1–T4) sont rigoureux, mais la convergence globale (conjecture C1) reste hors de portée des techniques actuelles et n'est pas démontrée analytiquement. (3) Style non standard : l'usage de termes très personnels ou métaphoriques (« Note Universelle », « le joyau », « l'erreur du forgeron ») s'éloigne des standards de la rédaction mathématique académique et peut freiner sa diffusion ou sa validation par les pairs. Résumé : travail d'exploration numérique sérieux et rigoureux dans son implémentation informatique, formalisant des conjectures probabilistes solides sur le comportement statistique des nombres premiers ; pour une pleine reconnaissance académique, ces travaux devront s'affranchir de leur cadre purement expérimental pour proposer de véritables percées dans les démonstrations en théorie analytique des nombres.

Réponse de la maison, point 1 — apport assumé, déjà signé. L'Addendum v4 porte son positionnement honnête : « changement de coordonnées, pas attaque ; valeur : unification, diagnostic, transmission ». Un changement de coordonnées n'est pas un théorème : c'est une lunette. La maison ne l'a jamais prétendu autrement ; l'évaluation a raison, et la maison avait signé cette vérité avant elle.

Réponse de la maison, point 2 — frontière acceptée, celle du siècle. L'Addendum XVIII publie cette objection même, avec sa réponse : quatre des cinq couches sont des théorèmes inconditionnels ; la cinquième (C1) est une conjecture mesurée. À la couche entiers, la convergence du terme croisé est un corollaire de T4 ; à la couche premiers, elle est le contenu de C1 — instance de la famille Hardy–Littlewood avec contraintes de lissité, soit le régime de parité. Demander une percée analytique, c'est demander une autre œuvre : c'est un horizon, pas une dette. Cartographier la frontière du prouvable — vitesse d'extinction, porteur du résidu — est en soi un résultat.

Réponse de la maison, point 3 — architecture située. Deux objets, deux registres : le manuscrit parle la langue standard, le journal porte la voix de la forge. L'Annexe A fixe la correspondance des termes et la règle des deux registres. Là où le style coûterait la lecture de la science, la maison sait le déposer.

Statut. L'évaluation ne disqualifie pas l'œuvre : elle la situe. Publiée verbatim, avec réponse, comme la maison publie ses refus : gravée, pas subie.

Annexe A — Notations et registres (correspondance des termes)

Le manuscrit et le journal portent deux registres distincts. Dans le manuscrit, un terme maison n'apparaît qu'entre guillemets, suivi de son équivalent standard ; le journal conserve la voix de la découverte.

« **obstruction** » Déviation, classe par classe, des proportions de lissité de $p-1$ (règle $P^+(m) \leq m^{1/u}$) contre le modèle de Dickman non conditionné $\rho(u)$; gouvernée par les volumes forcés. Standard : obstruction locale, biais de série singulière.

« **diviseur forcé** » $d(a)$ Facteur local prédit $d(a) = \prod_{q|M} q^{E[v_q(p-1)|p \equiv a]}$, avec $E[v_q] = k + 1/(q-1)$ si $a \equiv 1 \pmod{q^k}$, sinon la valuation exacte.

- « **volumes locaux** » $\beta_p(H)$ Densités locales $(1 - \nu_p/p)(1 - 1/p)^{-k}$; facteurs eulériens de la série singulière, lus comme volumes de type Tamagawa.
- « **le joyau** » Identité mesurée $\beta_2 \prod_{p \geq 3} (1 - 1/(p-1)^2) = 2C_2$ (déviations $1,2 \times 10^{-7}$), sans invoquer Hardy–Littlewood.
- « **lunette** », « **angle caché** » Paramétrisation de Fermat : $a = (p+q)/2$, $b = (q-p)/2$, $t = b/a$, $\varphi = \arctan t$; factoriser, c’est déterminer φ .
- « **cascade dyadique** » (i) hiérarchie stricte par $v_2(a-1)$ en mod 64 ; (ii) application $N \mapsto N^2$ doublant φ . Standard : échelle 2-adique, doublement d’angle.
- « **aveugle directionnel** » Biais directionnel du modèle nul : signe prédit, amplitude mesurée, par classe.
- « **garde** » Test pré-enregistré : ratio prédit, budget de sigma, contraction entre deux échelles.
- « **drapeau** » Garde hors seuil, journalisée et expliquée (registre `hunt_log`).
- « **refus publié** » Résultat nul ou identité rejetée, mesuré puis publié. Standard : résultat nul publié.
- « **compagnon** » Script de reproduction Python sans dépendance, un par mesure.
- « **pesée** », « **étalon global** » Estimation de proportions à deux échelles ; modèle nul non conditionné de référence.
- « **marge** » Déviation relative signée d’une classe contre le modèle global, amplifiée avec u .
- « **familles jumelles** » Classes de même vecteur forcé, statistiquement indiscernables.
- « **transfert Tamagawa** » Lecture $S(H) = \prod_p \beta_p(H)$: série singulière comme produit de volumes locaux.
- « **régime de parité** » Obstruction de type parité maintenant C1 hors de portée (famille Hardy–Littlewood avec contraintes de lissité).
- « **erreur du forgeron** » Erreur d’implémentation de l’auteur, publiée avec son refus.

Règle des deux registres. Manuscrit : langue standard ; un terme maison n’y entre qu’entre guillemets, suivi de son équivalent. Journal : voix libre, mais chaque terme maison y est ancré à une définition explicite et à un compagnon. Le journal est la mémoire de la découverte ; le manuscrit en est la preuve publique.